

Explorando a superfície da pesquisa: um estudo dos resumos de Koli

Juha Sorva
Universidade Aalto, Finlândia

RESUMO

A água é molhada. O Papa é católico. Neste pôster, exploramos o que mais não é novidade para a comunidade de pesquisa do Koli Calling. Nossa hipótese é que as frases introdutórias dos resumos refletem as suposições compartilhadas pela comunidade. Usando uma abordagem de métodos mistos, analisamos todos os resumos publicados nos anais do Koli até o momento. Os resultados sugerem, entre outras coisas, que a comunidade acredita que programação é difícil e educação online é comum. Para uma compreensão mais profunda, teríamos precisado de fato ler o livro.

documentos.

CONCEITOS CCS

- **Temas sociais e profissionais** y Educação em informática.

PALAVRAS-CHAVE

resumos, comunidade de pesquisa, pressupostos compartilhados, Koli, pôster em grupo

Formato de referência da ACM:

Juha Sorva. 2019. Explorando a superfície da pesquisa: um estudo dos resumos de Koli. In 19ª Conferência Internacional Koli Calling sobre Pesquisa em Educação Computacional (Koli Calling '19), 21 a 24 de novembro de 2019, Koli, Finlândia. ACM, Nova York, NY, EUA, 2 páginas. <https://doi.org/10.1145/3364510.3366148>

1. CONTEXTO E OBJETIVOS

Muitos guias de escrita sugerem que o resumo de um artigo deve primeiro fornecer contexto e identificar uma lacuna na pesquisa existente, para depois resumir a contribuição do artigo. De fato, muitos resumos seguem esse padrão: há um preâmbulo, um "mas" e um conteúdo principal (Fig. 1).

Os preâmbulos não são unanimemente apreciados. Segundo uma expressão moderna em inglês, "tudo antes do 'mas' é besteira" — e besteira é, como Frankfurt [2] argumentou eloquentemente, "um inimigo maior da verdade do que as mentiras". Numa linha de crítica menos refinada, mas mais pertinente, as frases iniciais batidas dos relatórios de pesquisa têm gerado comentários ocasionais no Koli Calling. Um brincalhão teria planejado começar todos os seus artigos com "[O tema do artigo] é muito importante", enquanto outro defendia a ideia de "Programação é difícil".

Neste pôster, partimos da observação de que muitos artigos começam com afirmações tão incontestáveis que chegam a ser banais. Partimos da hipótese de que essas afirmações refletem as suposições compartilhadas pela comunidade de pesquisa que escreve e revisa os artigos; propomo-nos a explorar essa realidade socialmente construída. Mais especificamente, buscamos descobrir quais afirmações são suficientemente genéricas e inquestionáveis para iniciar um resumo em Koli. Como nosso trabalho é

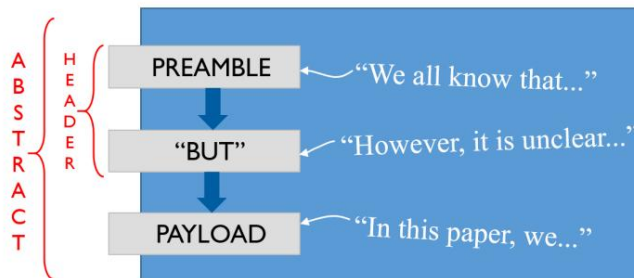


Figura 1: Termos usados neste pôster. O resumo prototípico consiste em um preâmbulo, um "mas" e um conteúdo. Tudo o que vem antes do conteúdo forma o cabeçalho.

Ao mesmo tempo que se trata de uma exploração metodológica e de um estudo seminal nesta área, complementamos as nossas principais conclusões apresentando estatísticas descritivas que quantificam os dados que recolhemos e os hábitos de escrita de resumos da comunidade.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Diversas meta-análises de artigos de Koli foram publicadas, a mais recente em 2016 [7], mas nenhuma é tão superficial quanto a nossa ou tem o mesmo foco. Uma busca no Google também não revelou estudos comparáveis em outras comunidades de pesquisa.

Em qualquer caso, pode ser que o trabalho mais próximo do nosso em espírito seja publicado em fóruns não convencionais [5].

3. MÉTODO E RESULTADOS

Reunimos todos os resumos do Koli Calling de 2001 a 2018, ignorando palestras principais, workshops e consórcios de doutorado, bem como 28 artigos (principalmente de 2001 e 2002) que não tinham resumo. Isso nos deixou com um conjunto de 406 artigos: 82 pôsteres, 137 artigos curtos (incluindo artigos de discussão) e 187 artigos longos (incluindo artigos de sistema).

3.1 Estatísticas gerais

Comparamos o tamanho dos resumos de pôsteres ($M = 97,7$ palavras, $DP = 45,2$, mín. = 25, máx. = 285), artigos curtos ($M = 119,5$, $DP = 45,0$, mín. = 45, máx. = 273) e artigos longos ($M = 153,0$, $DP = 50,7$, mín. = 47, máx. = 327). Uma ANOVA de uma via resultou em um valor p infinitesimal ($F(2, 403) = 43,79$, $p = 0,00$) e um teste post-hoc de Tukey indicou diferenças entre todos os pares de grupos.

Dividimos cada resumo em um cabeçalho e um corpo de texto, como na Figura 1. O corpo de texto começa onde os autores descrevem o objetivo do artigo; nos referimos ao início do corpo de texto como "ir direto ao ponto". Embora tenhamos dividido ainda mais o cabeçalho em um preâmbulo e um "mas", ignoraremos essa distinção aqui; nossa análise abrange todo o texto que aparece antes de os autores chegarem ao ponto principal.

Para cada resumo, calculamos uma estatística de distância ao ponto (DTP), que é o número de palavras antes que os autores cheguem ao ponto principal, dividido pelo comprimento total do resumo. Os pôsteres apresentaram um DTP médio de 0,31 ($DP = 0,27$, máx. = 0,82), os artigos curtos de 0,26 ($DP = 0,24$, máx. =

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra que pertencem a terceiros que não a ACM devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão específica prévia e/ou o pagamento de uma taxa. Solicite permissões pelo e-mail permissions@acm.org. Koli Calling '19, 21 a 24 de novembro de 2019, Koli, Finlândia © 2019 Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-7715-7/19/11...\$15,00 <https://doi.org/10.1145/3364510.3366148>

0,89) e artigos longos 0,24 (DP = 0,22, máx. = 0,85). Os desvios padrão substanciais devem-se, em parte, ao fato de alguns artigos terem um cabeçalho vazio. Para quantificar isso, calculamos um agregado direto ao ponto (ADP) para todos os artigos, definido como a proporção de resumos cujo ADP é igual a zero. O ADP dos nossos dados foi de 32,8%.

3.2 Pressupostos compartilhados da comunidade. Lemos os

cabeçalhos de todos os resumos, buscando identificar as principais afirmações feitas em cada frase. Da lista resultante de 820 afirmações, descartamos 92 que definiam um termo, sistema ou projeto geral, em vez de fazer uma proposição sobre eles.

A grande maioria das outras declarações afirmava que algo era importante, difícil, comum, benéfico, demorado, negligenciado ou desconhecido. Dentro dessas categorias amplas, identificamos temas recorrentes, que chamamos de essências; cada essência é nossa tentativa de destilar o significado das declarações que a compõem. Descartamos todas as essências que não apresentavam declarações de pelo menos dois conjuntos distintos de autores.

Os resumos no quadro abaixo representam nossas principais descobertas sobre as suposições compartilhadas pela comunidade Koli. Cada um desses onze resumos parafraseia pelo menos quatro — e às vezes mais de uma dúzia — de afirmações semelhantes entre si.

Aprender a programar é difícil. O pensamento computacional ganhou destaque na educação básica, assim como a programação. O ensino online é comum atualmente. Cursos de ciência da computação apresentam altas taxas de evasão. A avaliação automática é comum em cursos de programação. Não está claro como ensinar programação de forma eficaz. O feedback é essencial para o aprendizado. Os professores devem estar cientes das dificuldades dos alunos. A reflexão é benéfica para o aprendizado. Ferramentas de avaliação automática fornecem feedback justificado.

O espaço não permite uma lista completa dos demais resumos, mas aqui está uma seleção:

Habilidades de trabalho em equipe são valiosas. As mulheres são sub-representadas na ciência da computação. O sucesso na aprendizagem de programação requer prática. A motivação dos alunos é importante. A avaliação automática reduz a carga de trabalho dos professores. Os computadores fazem parte do nosso dia a dia. Os jogos são uma forma popular de recreação. As redes sociais são muito utilizadas atualmente. O plágio é um problema comum.

Não tentamos verificar a confiabilidade entre avaliadores, pois nossos colegas certamente tinham coisas melhores para fazer. (Estávamos de férias.)

4 DISCUSSÃO

Nossos resultados mostram que existe uma grande variação no tempo necessário para atingir esse ponto. Aproximadamente um terço dos artigos de Koli vai direto ao ponto, mas alguns ocupam mais de oitenta por cento do resumo para isso.

A maioria das afirmações feitas pelos autores de Koli antes de chegarem ao ponto principal parece bastante inútil. Essa observação anedótica de nossa parte dificilmente constitui prova conclusiva de que nossa hipótese de trabalho se sustenta — ou seja, que os começos abstratos refletem pressupostos compartilhados. No entanto, ela confere um mínimo de validade aparente à nossa abordagem.

Em geral, acreditamos que nossos resumos capturam um conjunto de afirmações impressionantemente incontestáveis. A próxima questão é o que fazer com elas; isso é algo que a comunidade deve decidir. Comentaremos o assunto apenas brevemente.

Uma opção é evitar essas afirmações banais e ir direto ao ponto ou começar com algo mais instigante. A primeira frase de um artigo — incluindo artigos científicos — pode determinar o sucesso ou o fracasso do artigo, portanto, deve atrair a atenção do leitor. Tendo agora identificado algumas afirmações iniciais recorrentes nos artigos de Koli, talvez possamos adotá-las como certas e não usá-las mais para iniciar nossos artigos?

Outra coisa que poderíamos fazer com as ideias principais é submetê-las a um escrutínio crítico. Para inspiração, basta olharmos para “a água é molhada”, uma afirmação tão óbvia que é rotineiramente usada por falantes de inglês para descartar notícias que não são relevantes. Mesmo assim, as opiniões sobre a umidade da água são, na verdade, bastante divergentes [1]. Em última análise, o que conta como molhado depende do que se entende por “molhado”: a capacidade do líquido de aderir às superfícies ou algo mais experiencial [6].

Consideremos agora uma de nossas ideias principais: que programar é difícil. Essa afirmação comum também foi questionada [4]: afinal, as crianças aprendem a programar e os professores de Ciência da Computação 1 esperam bastante em pouco tempo. Por outro lado, o que é ensinado às crianças é apenas uma forma limitada de programação, e programar é mais difícil do que a linguagem falada e outras coisas que são naturais para os seres humanos [3]. Claramente, se programar é difícil ou não depende do que se entende por “programação” e “difícil”.

É muito provável, no entanto, que o Papa seja católico.

5 CONCLUSÃO

Os inícios dos artigos são uma fonte inesgotável de informações previsíveis. Neles, podemos ter descoberto algumas das suposições compartilhadas pela comunidade de pesquisa do Koli Calling. Seja como for, sentimos que nossa decisão de explorar os resumos do Koli, que haviam sido negligenciados como fonte de informações superficiais, foi justificada. A perspectiva de aplicar essa abordagem a outras comunidades nos deixa perplexos.

Na verdade, entender o objetivo dos artigos estava, obviamente, além do escopo deste estudo. Quem sabe o que poderíamos ter descoberto se tivéssemos nos aprofundado mais na literatura?

6 AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos frequentadores do Koli que idealizaram uma série de “cartazes de piscina” para serem exibidos à noite no spa do hotel. É a esse padrão de qualidade que este trabalho aspira.

Este pôster é dedicado ao legado duradouro de Keeko Valaskala.

REFERÊNCIAS [1]

Debate.org. [s.d.]. A água é molhada? <https://www.debate.org/opinions/is-water-wet> Acesso em 27 de julho de 2019 (os argumentos a favor e contra foram então divididos em 50% a 50%).

[2] Harry Frankfurt. 2005. Sobre a besteira. Princeton University Press.

[3] Mark Guzdial. 2016. Não, sério—Programar é difícil e salas de aula invertidas de CS são complicadas (Postagem de blog). <https://computingd.wordpress.com/2016/09/30/no-really-programming-is-hard-and-cs-flipped-classrooms-are-complicated-isticse-2016-award-winning-papers/> Acessado em 27 de julho de 2019.

[4] Andrew Luxton-Reilly. 2016. Aprender a programar é fácil. In Anais da Conferência ACM de 2016 sobre Inovação e Tecnologia na Educação em Ciência da Computação (ITICSE '16). ACM, 284–289.

[5] The Onion. 2002. Sexo adolescente ligado a drogas e álcool, relata centro para descobrir coisas realmente óbvias. <https://www.theonion.com/teen-sex-linked-to-drugs-and-alcohol-reports-center-fo-1819566423> Acessado em 27 de julho de 2019.

[6] Cientistas da UCSB. 2018. A água é molhada? Em UCSB ScienceLine. Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. <http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=6097> Acessado em 27 de julho de 2019.

[7] Simon. 2016. A comunidade Koli Calling. Em Anais da 16ª Conferência Internacional Koli Calling sobre Pesquisa em Educação Computacional. ACM, 101–109.